

CARRERA DESARROLLO DE SOFTWARE

DISEÑO DE SOFTWARE - [M-DSOF-AM-DS33-7547] – [7545]

**DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA EL
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN, LA CALIDAD Y
EL INVENTARIO EN UNA DESTILERÍA**

**ARIAS FAREZ, JESSICA ALEXANDRA
CHAMBA NARVAEZ ANTHONY JOEL**

Profesora: FRANCO ROCHA YADIRA GUISELDA

yadira.franco@cenestur.edu.ec

Quito, Ecuador

2026

Contenido

1.	OBJETIVO DEL PROYECTO	3
1.1.	Objetivo General:	3
1.2.	Objetivos Específicos:	3
2.	DEFINICIÓN DEL PROYECTO	3
2.1.	Tema y Dominio	3
2.2.	Actores y Roles del Sistema	4
2.3.	Alcance del Sistema (Módulos Principales)	5
2.4.	Tipo de Software a Desarrollar y Justificación Técnica	5
3.	LÓGICA DE NEGOCIO DEL SISTEMA	6
4.	REQUISITOS FUNCIONALES (RF) Y NO FUNCIONALES (RNF)	7
4.1.	Requisitos Funcionales (RF)	7
4.2.	Requisitos No Funcionales (RNF)	9
4.3.	Detalle del mapeo MoSCoW	10
5.	HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	11
6.	CASOS DE USO DEL SISTEMA	12
6.1.	CU-01: Registrar Entrada de Materia Prima	12
6.2.	CU-02: Registrar Avance de Destilación	13
6.3.	CU-03: Evaluar Lote Producido	13
6.4.	CU-04: Gestionar Inventario de Producto Terminado	14
6.5.	CU-05: Generar Informe Gerencial	14
7.	WIREFRAMES Y DISEÑO DE INTERFAZ	16
7.1.	Pantalla de Acceso (Login) - Todos los Roles	16
7.1.	Pantalla de registro - (registrar de usuario)	16
7.2.	Dashboard: Jefe de Bodega (Módulo Inventario)	17
7.3.	Panel: Operador de Producción	17
7.4.	Panel: Inspector de Calidad	18
8.	ARQUITECTURA DEL SISTEMA	18
9.	DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)	20
10.	DIAGRAMA DE CLASES UML	20
11.	DIAGRAMAS DE SECUENCIA	21
11.1.	DS-01: Registro y Validación de Materia Prima	21
11.2.	DS-02: Aprobación de Lote por Control de Calidad	21

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1. Objetivo General:

Diseñar, modelar y definir la arquitectura de un Sistema Integrado para el Control de la Producción, la Calidad y el Inventario en una Destilería, con el fin de automatizar la trazabilidad operacional completa desde la recepción técnica de insumos y materia prima hasta el envasado y almacenamiento final, garantizando el cumplimiento riguroso de normativas fisicoquímicas, la optimización del control de mermas y la generación de indicadores analíticos gerenciales en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.

1.2. Objetivos Específicos:

- Estructurar un módulo de bodega para auditar el ingreso de materia prima, asociando cada lote a proveedores verificados.
- Implementar la lógica de negocio para el monitoreo continuo de las fases de destilación (fermentación, destilación primaria y secundaria).
- Establecer un protocolo digital inmutable para el control de calidad que condicione el envasado a la aprobación de un inspector.
- Proporcionar un cuadro de mando gerencial con métricas de rendimiento, volumen de producción e índice de rechazos.

2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

2.1. Tema y Dominio

El proyecto se centra en el **Desarrollo de un Sistema Integrado para el Control de la Producción, la Calidad y el Inventario en una Destilería**. En el dominio industrial de la producción de bebidas espirituosas y destilados, los procesos artesanales e industriales tradicionales suelen verse seriamente afectados por la dispersión de información, el registro manual en bitácoras de papel y la falta de correlación inmediata entre el consumo de materia prima (agave, cereales, melazas, levaduras) y el producto terminado obtenido.

Esta solución de software resuelve de manera integral la falta de trazabilidad y automatización en los procesos clave de la destilería. Centraliza en una plataforma unificada la recepción de insumos, monitoriza las variables críticas en las salas de fermentación y alambiques (temperatura, tiempo, graduación alcohólica y acidez pH) en tiempo real, efectúa un control de calidad riguroso bajo firmas digitales de aprobación y optimiza la rotación de stock en la bodega final de productos listos para distribución.

2.2. Actores y Roles del Sistema

Para asegurar una gobernanza de datos adecuada y respetar la división de responsabilidades en la planta industrial, se definen cuatro roles operacionales:

- **Jefe de Bodega:** Responsable directo del abastecimiento e inventario. Sus funciones abarcan la administración del catálogo de proveedores homologados, el registro de órdenes de compra, la recepción cualitativa/cuantitativa de la materia prima y la supervisión del almacenamiento del producto final embotellado o en barriles.
- **Operador de Producción:** Personal de planta encargado del seguimiento de la transformación del producto. Registra el inicio de los lotes de destilación, documenta las lecturas de los instrumentos por fase y finaliza operativamente la etapa de destilación.
- **Inspector de Calidad:** Perfil técnico de laboratorio responsable de ejecutar los ensayos fisicoquímicos estandarizados. Posee la autoridad exclusiva para autorizar el paso de un lote a la fase de envasado mediante dictamen formal de aprobación o rechazarlo en caso de desviaciones técnicas.
- **Administrador (Gerencia):** Rol estratégico con privilegios totales sobre la plataforma. Visualiza dashboards de rendimiento global, configura parámetros del sistema, gestiona usuarios y genera reportes analíticos para optimizar costos operacionales.

2.3. Alcance del Sistema (Módulos Principales)

Módulo	Descripción Funcional y Alcance Operativo
Módulo de Bodega	Gestión completa del padrón de proveedores, registro cuantificado de entradas de materia prima, categorización de insumos, generación de códigos de lote de insumo y control de stock de reorden.
Módulo de Producción	Administración de lotes activos de destilación, deducción automática de materia prima consumida, registro de avances multietapa (maceración, fermentación, destilación 1, destilación 2) y trazabilidad temporal.
Módulo de Calidad	Captura de parámetros fisicoquímicos (grado alcohólico % ABV, acidez pH, turbidez), adjunción de certificados de laboratorio y emisión de veredictos formalizados (Aprobado / Rechazado).
Módulo de Inventario Final	Transformación del volumen de destilado aprobado en unidades comerciales (botellas, cajas, barriles), etiquetado de lotes finales y registro de ubicaciones en almacén de producto terminado.
Módulo de Administración	Dashboard ejecutivo interactivo, control de acceso basado en roles (RBAC), generación e impresión de reportes consolidados en formato PDF/Excel y auditoría de eventos.

2.4. Tipo de Software a Desarrollar y Justificación Técnica

Tipo de Software: Aplicación Web Tradicional / Cliente-Servidor de Misión Crítica Industrial.

Justificación Técnica: Se opta de forma fundamentada por una arquitectura web cliente-servidor desplegada sobre infraestructura centralizada (o red local de alta disponibilidad en planta). Esta arquitectura ofrece las siguientes ventajas estratégicas:

1. **Multi-dispositivo en Planta:** Permite que los operarios interactúen mediante tablets industriales resistentes en las zonas de alambiques, mientras que el Jefe de Bodega y los Gerentes utilizan estaciones de trabajo fijas, todo sin requerir instalaciones nativas complejas en cada dispositivo.
2. **Unicidad de Datos y Tiempo Real:** Al centralizar la base de datos, el estado de los lotes y las alertas de inventario se sincronizan inmediatamente para todos los usuarios, previniendo duplicidad de datos.

3. **Evolución y Mantenimiento Centralizado:** Correcciones y actualizaciones de reglas de negocio se aplican directamente en el servidor Backend, reduciendo a cero los costos de mantenimiento en clientes.

4. **Reducción de Costos de Licenciamiento:** Evita el sobre costo por licencias individuales por asiento típicas de sistemas ERP comerciales cerrados, garantizando escalabilidad a la destilería.

3. LÓGICA DE NEGOCIO DEL SISTEMA

Las siguientes Reglas de Negocio (RN) representan restricciones inquebrantables del dominio operativo de la destilería y han sido codificadas en la capa lógica del backend:

Código	Título	Descripción
RN01	Restricción de Inicio de Producción	No se permite iniciar una orden de destilación si la materia prima requerida no dispone de stock suficiente y en estado estrictamente "Aprobado" en el Módulo de Bodega. Esto evita el uso de insumos defectuosos o no auditados.
RN02	Secuencia de Calidad Obligatoria	Queda estrictamente bloqueada la conversión de un lote destilado a la fase de envasado e Inventario Final si el lote no registra la firma digital de aprobación emitida por el Inspector de Calidad.
RN03	Descuento Automático de Stock	En el instante preciso en que el Operador confirma el inicio de un lote de producción, el sistema ejecuta una transacción que descuenta automáticamente las cantidades estequiométricas de insumos del inventario de bodega.
RN04	Exclusividad y Segregación de Roles	La facultad de otorgar el veredicto de "Aprobado" o "Rechazado" a un lote es exclusiva del usuario autenticado con el rol de Inspector de Calidad. Los Operadores de Producción únicamente tienen permisos para cambiar estados a "Finalizado en Producción".
RN05	Integridad de Proveedores Homologados	El sistema rechaza cualquier registro de entrada de insumos cuyo proveedor no se encuentre previamente validado, activo y en estado "Homologado" dentro del padrón oficial.
RN06	Trazabilidad Obligatoria de Rechazos	Cuando un Inspector de Calidad dictamina "Rechazado" sobre un lote, la interfaz bloquea el envío del formulario hasta que se ingrese una justificación técnica detallada y la categoría de la anomalía.

4. REQUISITOS FUNCIONALES (RF) Y NO FUNCIONALES (RNF)

4.1. Requisitos Funcionales (RF)

Código	Módulo	Descripción Detallada del Requisito Funcional	Prioridad
RF01	Bodega	El sistema debe permitir al Jefe de Bodega dar de alta, consultar, actualizar y deshabilitar proveedores de materia prima en el padrón central.	Media
RF02	Bodega	El sistema debe registrar las recepciones de materia prima (agave, levadura, etc.), asignando lote de proveedor y actualizando automáticamente el stock disponible.	Alta
RF03	Producción	El sistema debe permitir al Operador iniciar un nuevo lote de destilación, especificando la fórmula y descontando la materia prima de bodega.	Alta
RF04	Producción	El sistema debe capturar y registrar las métricas operativas (temperatura, tiempo transcurrido, presión) por cada etapa del proceso de destilación.	Media
RF05	Calidad	El sistema debe proveer una interfaz para que el Inspector ingrese los resultados del laboratorio fisicoquímico (grado alcohólico % ABV, pH, acidez).	Alta
RF06	Calidad	El sistema debe permitir dictaminar "Aprobado" o	Alta

		"Rechazado" en cada lote, bloqueando automáticamente el envasado ante cualquier rechazo.	
RF07	Inv. Final	El sistema debe permitir registrar la conversión de lotes aprobados en unidades finales de producto (botellas/cajas), sumándolas al stock de ventas.	Alta
RF08	Administración	El sistema debe generar reportes gráficos interactivos y descargables sobre volumen de producción mensual, mermas e indicadores de rechazo.	Baja
RF09	Administración	El sistema debe incluir un submódulo de administración de usuarios que permita la asignación de roles, reinicio de credenciales y permisos RBAC.	Alta
RF10	Bodega	El sistema debe emitir alertas automáticas e indicadores visuales de stock cuando el nivel de materia prima alcance el umbral de reorden.	Media
RF11	Seguridad	El sistema debe mantener una bitácora inmutable de auditoría que registre usuario, timestamp, IP y acción realizada para cada transacción crítica.	Media
RF12	Calidad	El sistema debe permitir al Inspector adjuntar archivos digitales (PDF/imágenes) de las pruebas de laboratorio externas como respaldo técnico.	Baja

4.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Descripción Detallada del Requisito No Funcional
RNF01	Rendimiento	El sistema debe actualizar el estado de los lotes y reflejar los cambios en tiempo real con una latencia máxima de 2.0 segundos.
RNF02	Seguridad	El sistema debe implementar autenticación segura mediante tokens JWT, control RBAC y encriptación de contraseñas con el algoritmo bcrypt (salt factor ≥ 10).
RNF03	Usabilidad	La interfaz del módulo de producción debe ser responsive, adaptándose fluidamente a tablets industriales de 10 pulgadas con controles táctiles amplios.
RNF04	Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad continua (uptime) del 99.5% durante los turnos operacionales de la destilería (modalidad 24/5).
RNF05	Mantenibilidad	El código fuente debe estructurarse bajo el patrón MVC con una separación clara de capas, documentado mediante estándares JSDoc/Docstrings.
RNF06	Escalabilidad	La base de datos relacional debe soportar una carga proyectada de hasta 500,000 registros transaccionales anuales sin degradación en consultas.
RNF07	Interoperabilidad	El backend debe exponer sus servicios mediante endpoints RESTful estructurados en JSON, facilitando integraciones futuras con sistemas ERP.
RNF08	Respaldo / RTO	El sistema debe programar respaldos (backups) automáticos diarios de la base de datos, asegurando un tiempo de recuperación (RTO) menor a 1 hora.

4.3. Detalle del mapeo MoSCoW

Must have (Alta - Vitales para la operación):

- RF02: Registro y control de lotes/stock de recepción de materia prima.
- RF03: Iniciar lote de destilación y descuento automático de insumos.
- RF05: Registro de parámetros fisicoquímicos en calidad (ABV, pH, acidez).
- RF06: Dictamen de lotes (Aprobado/Rechazado) y bloqueo automático de envasado.
- RF07: Conversión de lotes a unidades finales y actualización de stock para ventas.
- RF09: Gestión de usuarios, roles y seguridad (RBAC).

Should have (Media - Importantes pero la aplicación puede iniciar sin ellos

temporalmente):

- RF01: Gestión de proveedores de materia prima en el padrón central.
- RF04: Captura de métricas operativas (temperatura, presión, tiempo) por etapa.
- RF10: Alertas automáticas y semáforo visual de punto de reorden en bodega.
- RF11: Bitácora inmutable de auditoría (logs de transacciones críticas).

Could have (Baja - Mejoras deseables si hay tiempo y recursos sobrantes):

- RF08: Reportes gráficos interactivos y descargables de mermas y producción.
- RF12: Adjuntar archivos de respaldo (PDF/imágenes) para pruebas externas.

Priorización de requerimientos (MoSCoW)

- Must have (Alta): RF02, RF03, RF05, RF06, RF07, RF09.
- Should have (Media): RF01, RF04, RF10, RF11.
- Could have (Baja): RF08, RF12.

5. HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Campo	Descripción
Título	HU01 - Registro de Materia Prima
Como	Jefe de Bodega,
Quiero	registrar el ingreso de nuevos cargamentos de materia prima,
Para	mantener actualizado el inventario y permitir el inicio oportuno de la producción.
Criterios de Aceptación	• <i>Criterio 1:</i> Dado que el Jefe de Bodega ingresa la cantidad, tipo e insumo de un proveedor habilitado, cuando confirma la recepción, el sistema actualiza el stock y emite un comprobante con ID único de ingreso. • <i>Criterio 2:</i> Dado que el usuario selecciona un proveedor inactivo o no homologado, cuando intenta guardar el registro, el sistema bloquea la operación y despliega el mensaje "Proveedor no autorizado".
Título	HU02 - Inicio de Destilación
Como	Operador de Producción,
Quiero	registrar el inicio de un nuevo lote de destilación,
Para	iniciar el ciclo productivo y asegurar la trazabilidad del consumo de materia prima.
Criterios de Aceptación	• <i>Criterio 1:</i> Dado que existe disponibilidad de insumos en bodega, cuando el operador selecciona la receta y confirma, el sistema crea el lote en estado "En Proceso" y descuenta la materia prima correspondiente. • <i>Criterio 2:</i> Dado que el stock es inferior al volumen requerido por la receta, cuando el operador presiona "Iniciar Lote", el sistema detiene la acción y muestra "Inventario Insuficiente".
Título	HU03 - Aprobación de Lote por Calidad
Como	Inspector de Calidad,
Quiero	registrar los parámetros fisicoquímicos y dictaminar sobre el lote,
Para	certificar que cumple con los estándares normativos antes de su envasado.
Criterios de Aceptación	• <i>Criterio 1:</i> Dado que un lote está "Finalizado en Producción", cuando el Inspector ingresa valores válidos de % ABV y pH y hace clic en "Aprobar", el estado cambia a "Aprobado para Envasado". • <i>Criterio 2:</i> Dado que las pruebas no cumplen las especificaciones, cuando el Inspector selecciona "Rechazar", el sistema exige el llenado obligatorio del

	campo "Motivo Técnico de Rechazo".
Título	HU04 - Consulta de Métricas de Producción
Como	Administrador / Gerente,
Quiero	acceder a un panel estadístico interactivo,
Para	analizar la productividad mensual, volumen producido e índice de mermas.
Criterios de Aceptación	• <i>Criterio 1:</i> Dado un usuario autenticado como Administrador, cuando ingresa al dashboard, el sistema despliega gráficos de volumen producido por tipo de bebida y porcentaje de lotes rechazados.
Título	HU05 - Registro de Producto Envasado
Como	Jefe de Bodega,
Quiero	registrar las unidades de botellas obtenidas de un lote aprobado,
Para	consolidar el inventario final disponible para distribución y comercialización.
Criterios de Aceptación	• <i>Criterio 1:</i> Dado que un lote posee estado "Aprobado para Envasado", cuando el Jefe de Bodega ingresa las botellas resultantes, el stock final incrementa y el lote se marca como "Completado".
Título	HU06 - Registro de Fases de Destilación
Como	Operador de Producción,
Quiero	actualizar el cumplimiento de las etapas de destilación,
Para	visibilizar en tiempo real el progreso técnico del lote a toda la organización.
Criterios de Aceptación	• <i>Criterio 1:</i> Dado que un lote se encuentra en ejecución, cuando el operador marca una fase como concluida, el sistema actualiza la barra de avance y asigna la marca temporal (timestamp).

6. CASOS DE USO DEL SISTEMA

6.1. CU-01: Registrar Entrada de Materia Prima

Actor Principal: Jefe de Bodega

Precondiciones: El usuario debe identificarse en el sistema y el proveedor debe estar previamente dado de alta y habilitado.

Flujo Principal:

- El Jefe de Bodega ingresa al Módulo de Bodega y selecciona "Nueva Recepción".
- El sistema despliega el formulario de registro de insumos.

- El actor selecciona el proveedor, la materia prima (ej. Agave) e ingresa la cantidad recibida en kilogramos y número de lote de origen.
- El sistema verifica la validez de los datos y la vigencia del proveedor.
- El sistema incrementa las existencias en la base de datos y genera la orden de ingreso digital.

Flujos Alternativos: Si faltan campos requeridos o el proveedor está inactivo, el sistema resalta los campos con inconsistencias y bloquea la transacción.

Postcondiciones: El inventario de materias primas queda actualizado en tiempo real.

6.2. CU-02: Registrar Avance de Destilación

Actor Principal: Operador de Producción

Precondiciones: Debe existir un lote activo en estado "En Proceso".

Flujo Principal:

- El Operador selecciona el lote correspondiente en la interfaz de planta.
- Elige la fase alcanzada (ej. Fermentación o Destilación Primaria).
- Ingresar los parámetros de control obtenidos (Temperatura °C, Presión Bar, pH).
- El sistema almacena las lecturas y actualiza el porcentaje de avance general del lote.

Postcondiciones: Se registra un hito inmutable en el historial operativo del lote.

6.3. CU-03: Evaluar Lote Producido

Actor Principal: Inspector de Calidad

Precondiciones: El lote debe tener estado "Pendiente de Calidad".

Flujo Principal:

- El Inspector abre la bandeja de lotes pendientes de evaluación.
- Registra los resultados de las pruebas fisicoquímicas (% ABV, acidez total, turbidez).

- Selecciona el veredicto definitivo: "Aprobar Lote".
- El sistema cambia el estado a "Aprobado para Envasado" y genera la firma del certificado.

Flujo Alternativo (Rechazo): Si el inspector marca "Rechazar Lote", el sistema despliega un cuadro de diálogo obligatorio para ingresar la justificación técnica. El estado del lote pasa a "Rechazado" y se envía notificación a Gerencia.

6.4. CU-04: Gestionar Inventario de Producto Terminado

Actor Principal: Jefe de Bodega

Precondiciones: Existencia de al menos un lote en estado "Aprobado para Envasado".

Flujo Principal:

- El Jefe de Bodega selecciona el lote aprobado de la lista.
- Ingresa el formato de presentación y el número final de botellas/cajas embaladas.
- El sistema calcula el rendimiento volumétrico, actualiza el stock final de producto terminado y cierra el ciclo de vida del lote de producción.

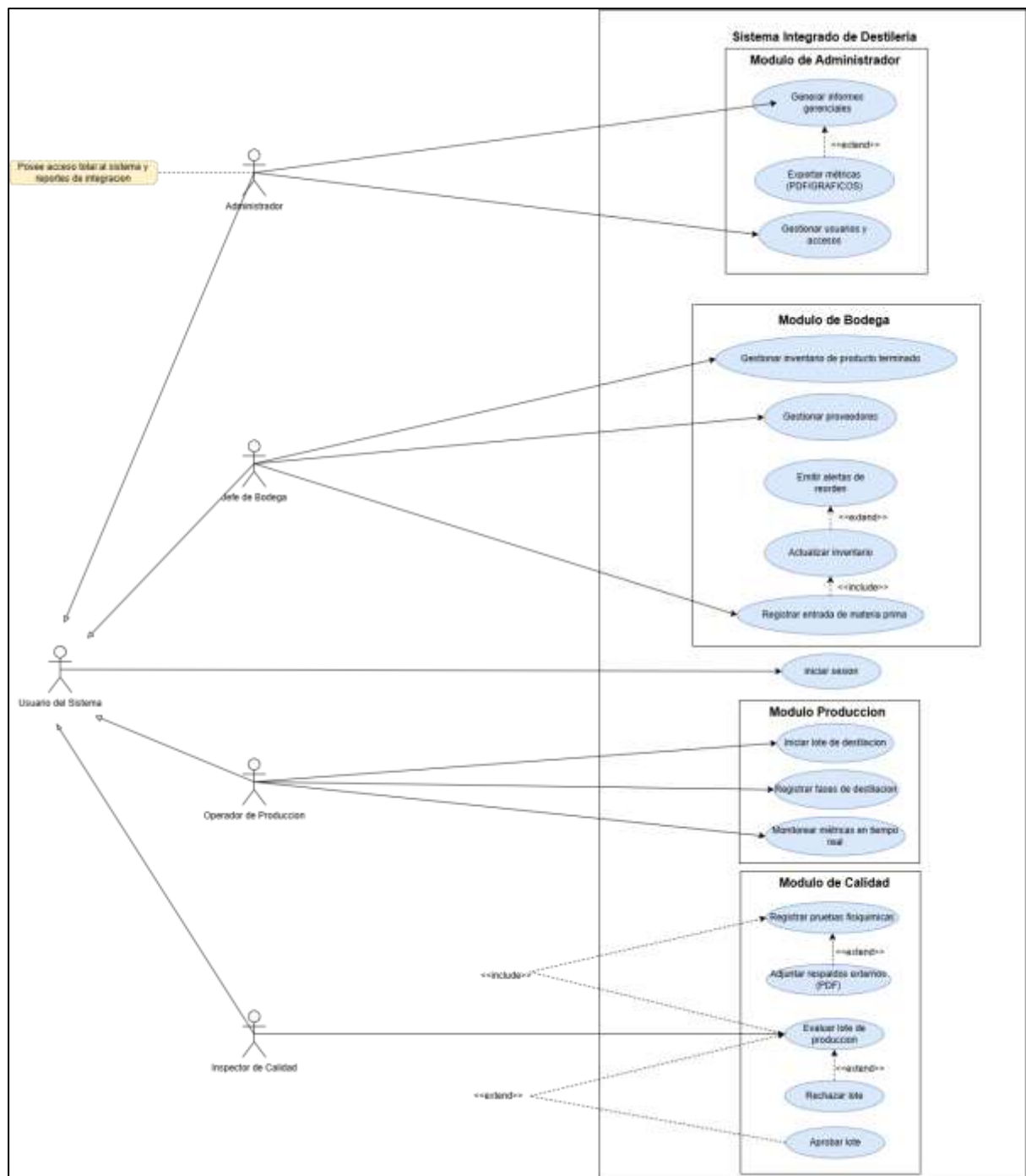
6.5. CU-05: Generar Informe Gerencial

Actor Principal: Administrador (Gerencia)

Precondiciones: Existencia de datos transaccionales históricos acumulados.

Flujo Principal:

- El Administrador navega a la sección de Reportes y Analítica.
- Selecciona el rango de fechas a auditar y el tipo de informe (Mermas, Eficiencia de Calidad o Volumen).
- El sistema procesa la información y renderiza los componentes gráficos interactivos.
- El usuario hace clic en "Exportar PDF" para descargar el documento consolidado.



7. WIREFRAMES Y DISEÑO DE INTERFAZ

7.1. Pantalla de Acceso (Login) - Todos los Roles

The wireframe shows a login interface for the 'SISTEMA INTEGRADO DE DESTILERÍA - CONTROL DE ACCESO'. The header includes a logo and a 'REGISTRARSE' button. The main content area features the system name 'SISTEMA DE DESTILERIA' and the subtitle 'Acceso a Planta y Control'. Below this are input fields for 'Usuario' (with a person icon) and 'Contraseña' (with a lock icon and a toggle for visibility). A dark blue 'INICIAR SESIÓN' button with a right arrow is positioned below the password field. At the bottom, there are links for '¿Olvidó sus credenciales?' and 'Conectar a Soporte'.

7.1. Pantalla de registro - (registrar de usuario).

The wireframe shows a registration interface for the 'SISTEMA INTEGRADO DE DESTILERÍA - REGISTRO DE ACCESO'. The header includes a logo and the title 'SISTEMA DE DESTILERIA' with the subtitle 'Registro Nuevo Usuario'. The form contains input fields for 'Nombre Completo' (with a checkmark icon), 'Correo Electrónico' (with an envelope icon), 'Usuario' (with a person icon), 'Contraseña' (with a lock icon and a toggle for visibility), and 'Confirmar Contraseña' (with a lock icon and a toggle for visibility). A dark blue 'CREAR CUENTA' button with a right arrow is located below the confirmation field. Below the button are links for '¿Ya tienes una Cuenta?', 'Iniciar Sesión' (with a right arrow), and 'Contactar a Soporte'. At the very bottom, a small text line states 'Al registrarse, Usted acepta nuestro Terminos y Condiciones' followed by a checkmark icon.

7.2. Dashboard: Jefe de Bodega (Módulo Inventario)



MENÚ BODEGA

- Recepción de Insumos
- Proveedores
- Emvasado Final
- Reportes Stock
- Salir

Dashboard / Módulo Inventario

PANEL DE CONTROL DE BODEGAS E INSUMOS

 **INVENTARIO ACTUAL DE MATERIA PRIMA** [+ Nuevo Ingreso](#)

ID INSUMO	DESCRIPCIÓN	STOCK FÍSICO	ESTADO
MP - 01	Agave Tequila	5,200 L	ÓPTIMO
MP - 02	Levadura Industrial	45Kg	ALERTA REORDEN
MP - 03	Barril Roble 200L	120 Unid.	ÓPTIMO

7.3. Panel: Operador de Producción



MENÚ MONITOREO

- Lotes Activos
- Historial Fases
- Incidentes
- Salir

Dashboard / Módulo Monitoreo de lotes

CONTROL DE PLANTA Y MONITOREO DE LOTES

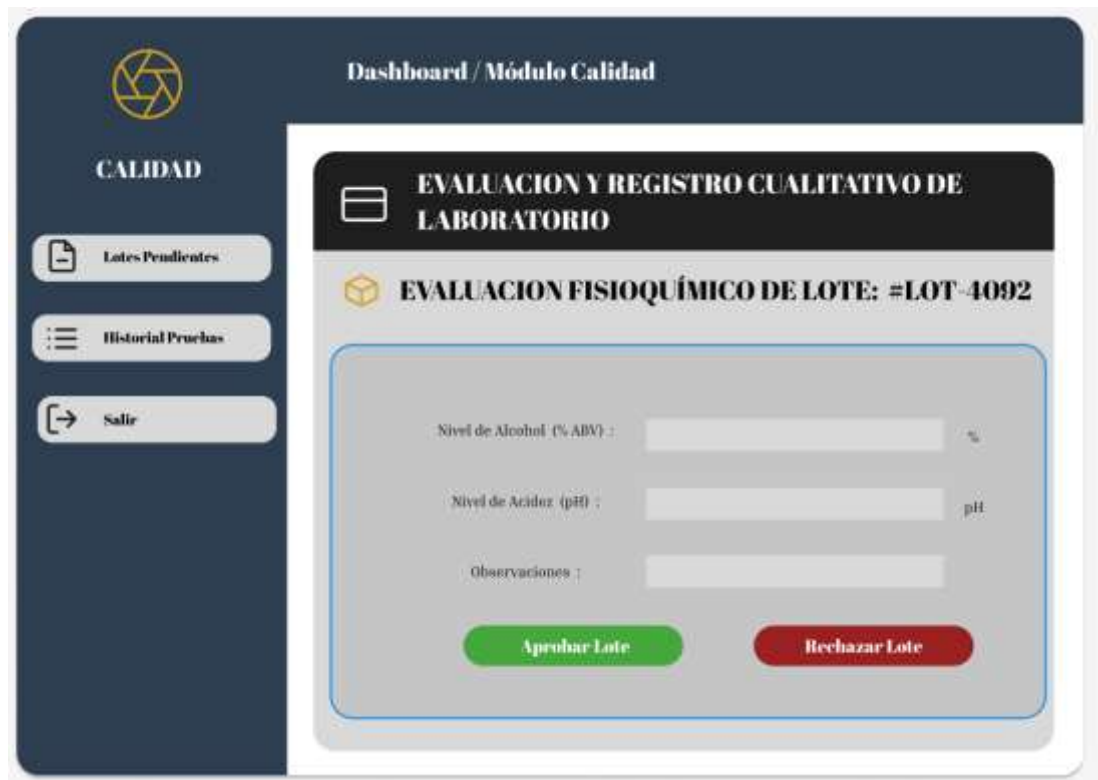
 **LOTE DE DESTILACION EN EJECUCION: #LOT-4092**

Fase Actual: Fermentacion Controlada

55% Completado

[Registrar Temperatura](#) [Finalizar Fase](#)

7.4. Panel: Inspector de Calidad



Dashboard / Módulo Calidad

CALIDAD

Lotes Pendientes

Historial Pruebas

Salir

EVALUACION Y REGISTRO CUALITATIVO DE LABORATORIO

EVALUACION FISIOQUÍMICO DE LOTE: #LOT-4092

Nivel de Alcohol (% ABV) : %

Nivel de Acidez (pH) : pH

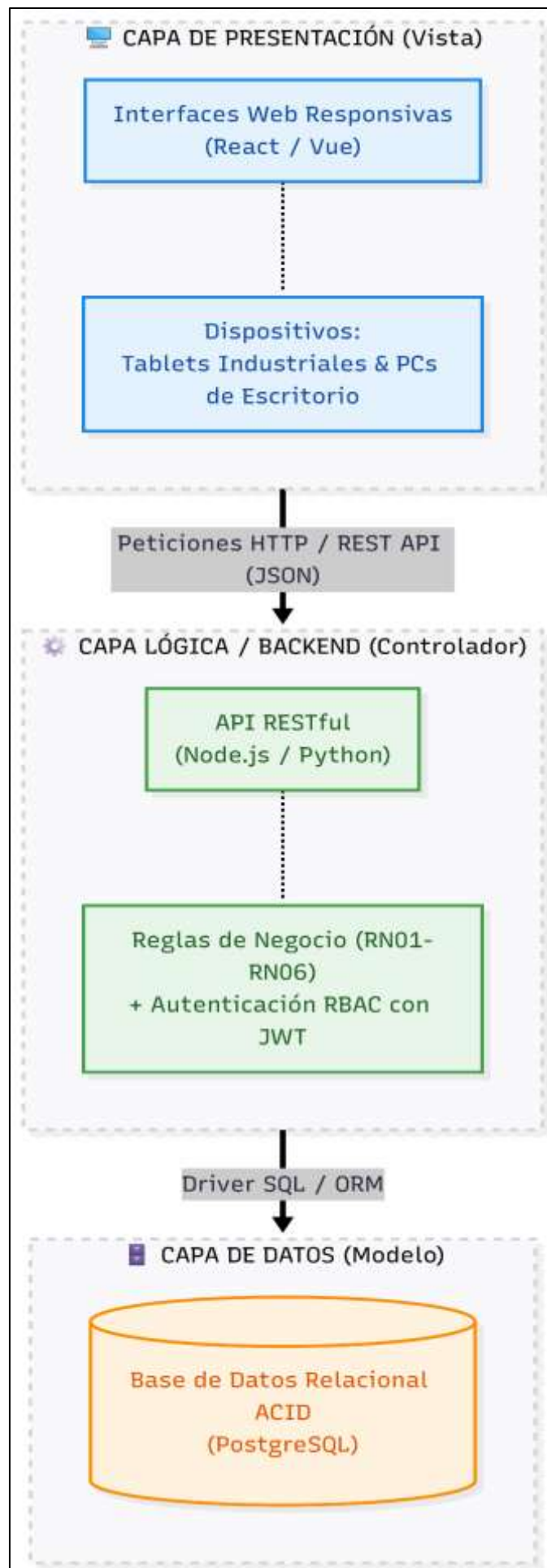
Observaciones :

Aprobar Lote Rechazar Lote

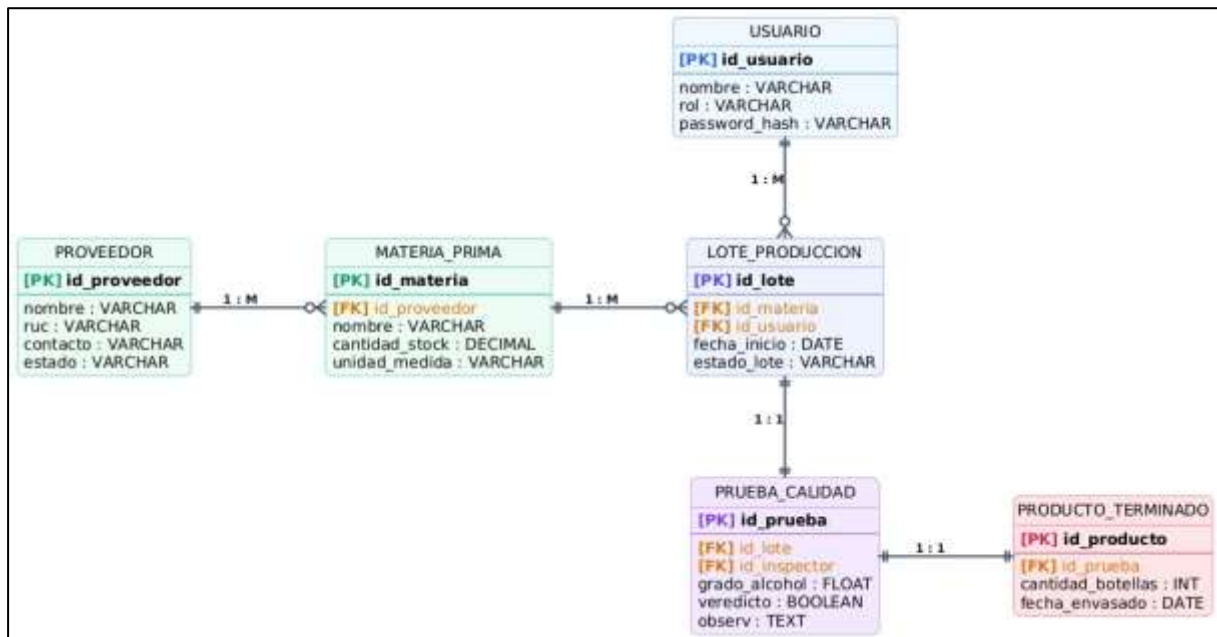
8. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema adopta una **Arquitectura en 3 Capas** fundamentada en el patrón estructural **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**, garantizando desacoplamiento, mantenibilidad y escalabilidad operativa:

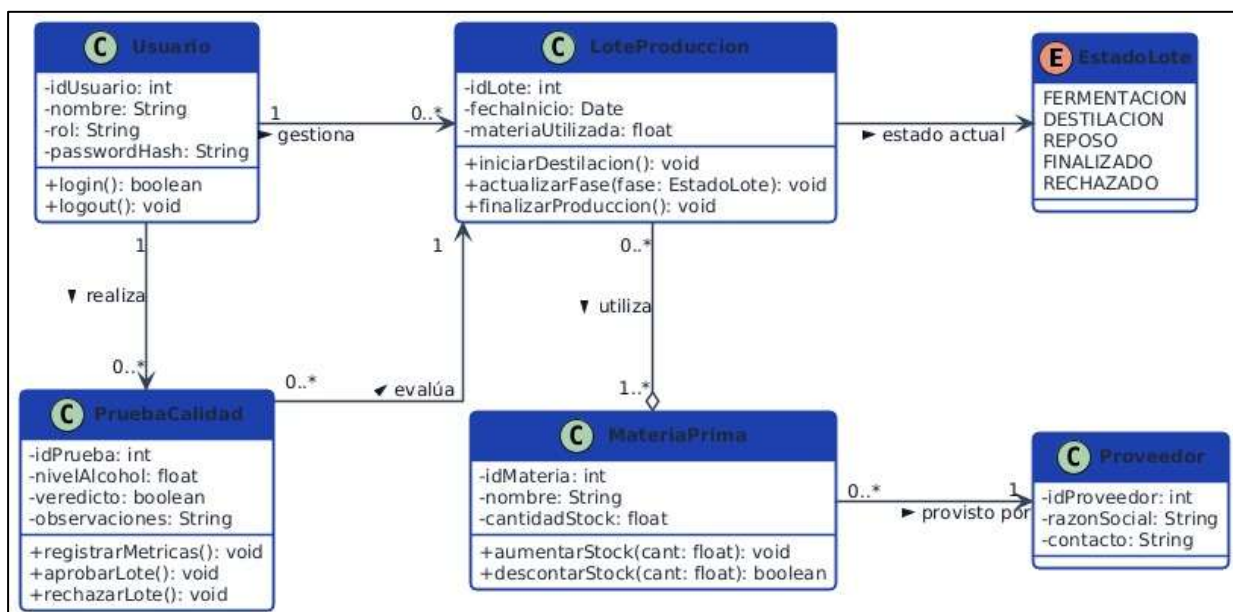
- **Capa de Presentación (Frontend):** Desarrollada con tecnologías web estándares (HTML5, CSS3, JavaScript / Framework SPA como React o Vue.js). Responsable de renderizar la interfaz de usuario de manera responsiva en estaciones de trabajo y tablets. Comenta las peticiones mediante llamadas asíncronas AJAX/Fetch HTTP.
- **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** Construida mediante una API RESTful en Node.js (Express) o Python (FastAPI/Django). Ejecuta la validación de Reglas de Negocio (RN01-RN06), procesa la autenticación RBAC, gestiona tokens JWT y orquesta el flujo de transacciones de producción e inventario.
- **Capa de Datos (Database):** Basada en un Motor de Base de Datos Relacional (RDBMS) de clase empresarial como PostgreSQL o MySQL. Garantiza el cumplimiento estricto de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad), vitales para la coherencia de inventarios y trazabilidad.



9. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)

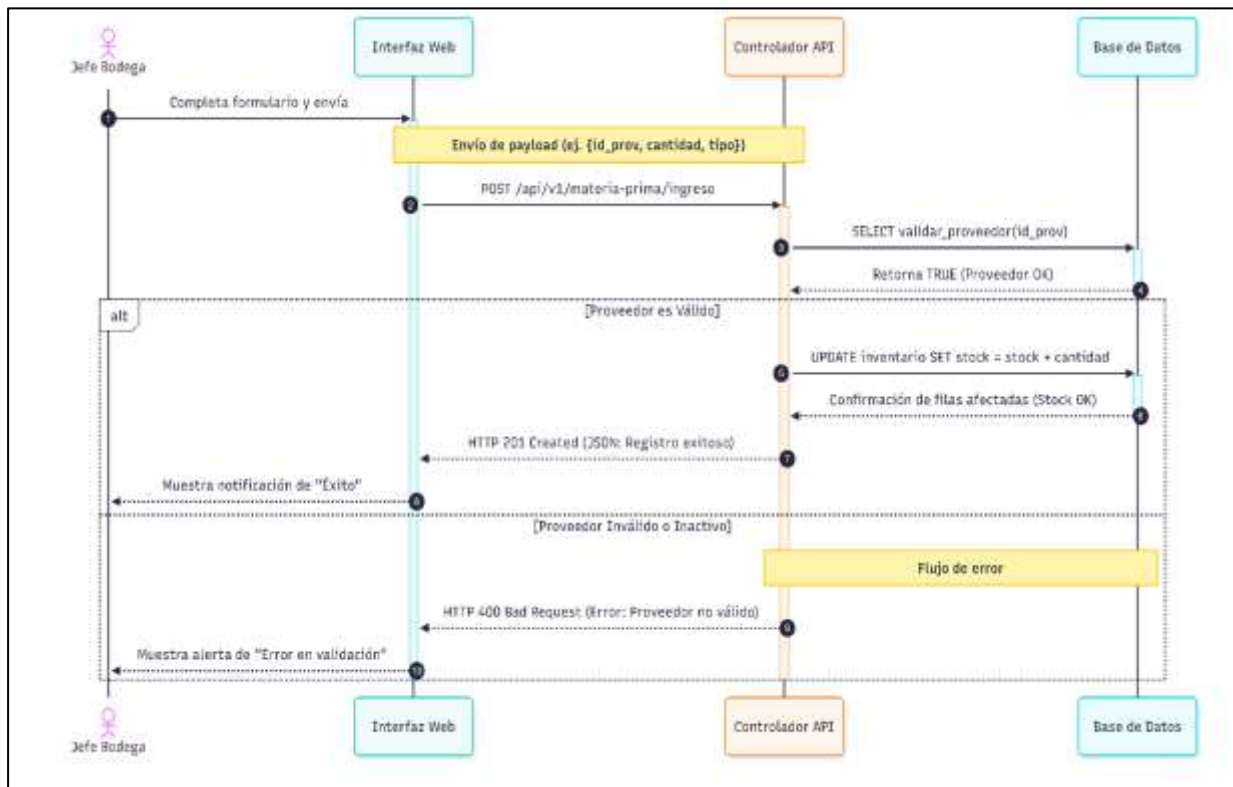


10. DIAGRAMA DE CLASES UML



11. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

11.1. DS-01: Registro y Validación de Materia Prima



11.2. DS-02: Aprobación de Lote por Control de Calidad

